

LIVELLO 2

Input e output: dialogare con l'utente

I canali standard di comunicazione, la funzione `scanf()` e il ruolo dell'operatore `&`.

`printf()`

`scanf()`

Operatore `&`

Segmentation Fault

Validazione

Contenuti elaborati dall'autore. L'intelligenza artificiale è stata usata come supporto per impaginazione, grafica e alcuni elementi visivi.

4.1 — ISTRUZIONI DI INPUT E OUTPUT

Due canali verso l'esterno

Entrambe le funzioni arrivano dalla libreria di sistema `<stdio.h>`.

STANDARD OUTPUT → schermo

printf()

Invia dati in uscita: mostra stringhe di testo e il valore delle variabili, formattandoli come richiesto.

STANDARD INPUT ← tastiera

scanf()

Arresta l'esecuzione, interpreta i caratteri digitati e li memorizza nella cella riservata alla variabile.

```
scanf("%d", &base);
```

%d

Interpreta i caratteri digitati come un numero intero decimale.

&base

Indirizzo della cella in cui scrivere: dice a scanf dove memorizzare il dato.

ESERCIZIO 1

L'area di un rettangolo

Base e altezza vengono lette da tastiera; il programma stampa l'area.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int base, altezza;
    printf("Inserisci la base: ");
    scanf("%d", &base);
    printf("Inserisci l'altezza: ");
    scanf("%d", &altezza);
    printf("L'area vale: %d", base * altezza);
    return 0;
}
```

Come funziona

Due scanf acquisiscono i valori interi, poi printf stampa il prodotto base × altezza.

TERMINALE

```
Inserisci la base: 5
Inserisci l'altezza: 3
L'area vale: 15
```

4.1 — L'OPERATORE DI INDIRIZZO

Perché quel **&** è obbligatorio

In C il passaggio degli argomenti alle funzioni avviene sempre ed esclusivamente per **valore**.

Passaggio per valore

La funzione riceve una copia del dato, non l'originale. Se vuoi che scanf scriva davvero dentro la tua variabile, devi passarle l'indirizzo della cella: **&base**.

Cosa succede senza &

- 1 Passi il valore contenuto nella variabile, non il suo indirizzo.
- 2 scanf interpreta quel valore come se fosse un indirizzo.
- 3 Tenta di scrivere in una cella fuori dallo spazio riservato.

Il sistema operativo interviene e termina il programma: **Segmentation Fault**.

Validare l'input significa verificarne tipo, intervallo e dimensione: in C non avviene mai in automatico.